

Materia: Elementos de Máquinas	Código: 31.04
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 16/3/2023 11:06:26	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
42	hs. teóricas
60	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Máquinas y elementos de máquinas. Efecto de las cargas variables: fatiga de los materiales. Transmisiones mecánicas: arboles y ejes, chavetas y acoplamientos. Transmisiones por fricción: correas trapeciales y cables. Sustentación de las transmisiones: rodamientos. Transmisiones por cierre cinemático: engranajes para ejes paralelos de dientes rectos y helicoidales.

Mecanismos de engranajes: trenes ordinarios y epicicloidales. Tornillo de potencia. Resortes. Volantes. Órganos de unión: costuras atornilladas y soldaduras.

➤ Presentación de la materia:

Esta asignatura corresponde al séptimo cuatrimestre de la Carrera Ingeniería Mecánica. Corresponde al campo del diseño mecánico dentro de la disciplina. La carga horaria total es de 102 horas de aula. La modalidad de cursada es presencial.

Los contenidos están centrados en el diseño, dimensionamiento y selección de elementos de máquinas. Se pondrá especial énfasis en la elaboración de la memoria técnica o de cálculo de una transmisión mecánica completa. Se complementará el análisis de componentes por falla estática con el de falla por cargas cíclicas y/o variables y rigidez. Los elementos de máquinas son los huesos con los cuales se construyen mecanismos y máquinas, ya sea para la transmisión y transformación de potencia como para posibilitar su ensamble. El ingeniero mecánico debe ser capaz de diseñarlos de manera económica y segura, llevándolos desde el requerimiento hasta los planos de fabricación.

Se espera que el alumno tome el curso teniendo sólidos conocimientos estática y resistencia de materiales, propiedades de los materiales, procesos de manufactura y tratamientos térmicos, y ejecución de documentación técnica (planos e informes); temas vistos en las correspondientes materias correlativas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

- Estudiar los diferentes tipos de elementos que componen una máquina y entender los métodos de cálculo y diseño para asegurar resistencia y confiabilidad.
- Adquirir la habilidad y conocimiento teórico indispensable necesaria para diseñar y/o modificar equipos mecánicos.
- Entender procesos de balanceo en componentes mecánicos rotatorios.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Cargas variables y concentración de tensiones	Mecanismo de la fatiga. Límite de fatiga o durabilidad, resistencia a la fatiga. Gráfico de la resistencia a la fatiga. Variación de los esfuerzos. Representación de la resistencia a la fatiga bajo un esfuerzo alternativo. Cálculos de resistencia a la fatiga. Concentración de esfuerzos. Coeficientes teóricos de concentración de esfuerzos. Sensibilidad en la entalla. Efecto de estado de la superficie sobre la resistencia a la fatiga. Influencia del tamaño sobre la resistencia a la fatiga. Ecuación del esfuerzo variable con K_f . Resistencia a la fatiga para duración limitada. Vida finita. Esfuerzo equivalente. Coeficientes de cálculo para cargas variables. Resumen de las consideraciones de cálculo para esfuerzos variables. Placa con agujero elíptico. Viga con agujeros. Corrosión. Tratamientos térmicos para aumentar la resistencia a la fatiga. Efectos de superficie diversos. Mitigación de las concentraciones de esfuerzos. Efectos de temperatura. Consideraciones relativas a la resistencia a la fatiga. Flexión compresión y torsión combinadas. Combinación de esfuerzos variables. Esfuerzos variables de flexión torsión combinados. Consideraciones complementarias acerca de la fatiga.
Cálculo de Árboles y Ejes	Fuerzas de flexión producidas por correas y cadenas. Proyecto de ejes en cuanto a resistencia. Diámetros y materiales de los árboles. Ejes huecos redondos y cuadrados. Esfuerzo cortante vertical. Deformación torsional. Deformaciones transversales. Proyecto de ejes mediante el Código Asme.
Chavetas	Diseño de chavetas planas y cuadradas. Concentración de esfuerzos en chaveteros.
Uniones soldadas	Unión a tope. Soldaduras de filete o en ángulo. Soldaduras en ángulo con carga excéntrica. Soldadura anular en ángulo trabajando a flexión. Esfuerzos de cálculo. Cálculo por resistencia a la fatiga. Otros tipos de soldaduras. Tipos de procesos de soldadura. Ensayo de uniones soldadas. Otros métodos de unir metales.
Rodamientos de bolas y de rodillos	Esfuerzos durante el contacto de rodadura. Naturaleza estadística de la duración de un rodamiento. Capacidad de carga estática. Capacidad de carga dinámica. Carga dinámica equivalente. Selección de rodamientos utilizando las tablas. Elección de rodamientos cuando la

	probabilidad de supervivencia es diferente del 90%. Carga variable. Materiales y acabados. Dimensiones de los rodamientos. Rozamiento en los rodamientos de rodadura. Tipos de rodamientos de rodadura. Rodamientos axiales. Soportes para rodamientos y lubricación.
Engranajes cilíndricos rectos	Paso. Ley de engrane y acción de los dientes. Superficies conjugadas: trazado. Perfil a evolvente: recta de acción y ángulo de presión. Longitud de acción y relación de contacto. Interferencia entre dientes con perfil de evolvente. Sistemas de engranajes de evolvente intercambiables. Resistencia de los dientes de engranaje. Concentración de esfuerzos. Esfuerzos de cálculo. Anchura de la cara. Carga transmitida. Cargas dinámicas sobre los dientes de engranaje. Carga dinámica en función de la velocidad únicamente. Dientes metálicos. Carga dinámica media de Buckingham para dientes metálicos. Coeficientes de servicio. Errores admisibles y probables. Carga límite respecto al desgaste. Desgaste de los dientes de engranaje. Materiales empleados para engranajes. Consideraciones acerca del cálculo de dientes de engranajes. Cálculo de dientes de fundición. Dientes de compensación. Cubos, engranajes metálicos. Brazos y almas centrales. Llanta y refuerzo. Dientes de addendum y dedendum desiguales. Engranajes interiores. Rendimiento de engranajes y capacidad térmica. Lubricación de los dientes de engranajes. Proyecto de transmisiones siguiendo las recomendaciones de AGMA: Esfuerzos de flexión y de picado, Fórmulas de resistencia a la flexión y al desgaste, Factores geométricos I y J. Otros coeficientes y factores propuestos por AGMA.
Engranajes helicoidales (en ejes paralelos)	Ángulo de la hélice y anchura de cara. Pasos. Ángulos de presión. Análisis de fuerzas para engranajes helicoidales montados sobre ejes paralelos. Resistencia de los dientes helicoidales.
Trenes de engranajes	Trenes de engranajes ordinarios: relación de transmisión. Ruedas parásitas. Trenes multiplicadores y reductores. Trenes inversores y no-inversores. Trenes coaxiales. Trenes planetarios: Fórmula de Willis.
Volantes	Volantes. Coeficiente de fluctuación. Esfuerzos en las llantas de volantes.
Resortes helicoidales	Esfuerzos en resortes helicoidales de alambre redondo. Esfuerzos de cálculo y esfuerzos del resorte considerado cerrado. Constante del resorte. Deformación de resortes helicoidales de alambre redondo. Cálculo para esfuerzos variables. Energía absorbida por un resorte. Altura de cierre y longitud libre. Cálculo de resortes helicoidales. Materiales empleados para resortes helicoidales. Factores que afectan la resistencia a la fatiga de los resortes helicoidales. Oscilaciones de los resortes. Pandeo de los resortes de compresión. Resortes helicoidales concéntricos. Resorte en extensión o tracción.
Tornillos de transmisión de potencia	Tornillos de transmisión de potencia. Paso y avance. Par necesario para girar un tornillo. Coeficiente de rozamiento en los tornillos de potencia. Rendimiento de un tornillo de rosca cuadrada. Condiciones para un tornillo irreversible. Cálculo de tornillos.

Uniones con tornillos	Uniones con tornillos. Clases de roscas. Definiciones. Roscas normalizadas. Proyecto de pernos. Tracción inicial desconocida. Tracción inicial y par de apriete. Materiales y resistencia de los elementos roscados. Análisis elástico de pernos para juntas. Constantes elásticas y empaquetaduras para piezas unidas. Tipos de pernos y tornillos. Tornillos prisioneros. Profundidad del agujero roscado y espacios libres. Pernos y tornillos sometidos a esfuerzo cortante.
Balanceo	Balanceo estático y dinámico. Medición y corrección de desbalanceos.

➤ Estrategias de enseñanza:

Los contenidos teóricos se dictarán mediante la exposición del docente y la formulación de preguntas a los alumnos que apelen a conocimientos previos. La ejercitación se sustentará en material audiovisual asincrónico que el alumno deberá consultar fuera de clase, para luego poder practicar en el aula con la asistencia de los docentes.

A su vez se trabajará en el aprendizaje colaborativo basado en problemas al plantear la ejecución de la memoria de cálculo y planos de fabricación de una transmisión mecánica completa.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Exposición teórica	El docente desarrollará de forma oral cada unidad temática valiéndose del apoyo visual de presentaciones tipo PowerPoint que incluyen diagramas para facilitar la comprensión del funcionamiento de los elementos que se explican.
Videos de ejemplo de ejercitación (online asincrónico)	Para cada unidad temática los alumnos contarán con una biblioteca de videos en los cuales se resolverá de manera detallada problemas a modo de ejemplo.
Ejercitación en el aula con puesta en común	Se destinará al menos 1 hora por clase a la realización de propuestas de ejercitación tipo parcial, en parejas, por parte de los alumnos en los cuales deberán aplicar los conocimientos y habilidades de la unidad temática. Los docentes cumplirán un rol de guía favoreciendo la resolución de las tareas asignadas. Se promoverá que los grupos expongan al resto de la clase la solución del ejercicio con el fin de realizar una puesta en común y despejar dudas. Dentro de esta actividad se pueden incluir simulacros de parcial.
Repaso gamificado (Kahoot)	A la clase siguiente de finalizar una unidad temática se realizará un repaso de los contenidos vistos mediante una encuesta gamificada (Kahoot).
Ejercitación individual fuera del horario de clase	Los estudiantes contarán con una lista de ejercicios seleccionados de la bibliografía para afianzar la práctica de los temas desarrollados en clase. Las consultas se atenderán mediante foros habilitados a tal fin en el campus virtual.
Trabajo práctico integrador	El trabajo práctico consiste en el diseño y/o selección todos los componentes (ejes, rodamientos, retenes, elementos de sujeción y fijación, acoples, carcasa, etc.) necesarios para ejecutar la transmisión mecánica entre una máquina motriz y una conducida determinadas. Cada grupo deberá entregar la memoria de diseño incluyendo: • Memorias de cálculo de los diferentes elementos diseñados • Memorias de selección de los componentes estándar o comerciales • Memoria de selección y catálogo del lubricante comercial • Planos de fabricación de los elementos diseñados • Planos de los conjuntos y subconjuntos

	Este TP tiene 3 entregas parciales calificadas en las cuales se evaluará mediante rúbrica y se dará una retroalimentación sobre el avance. Los equipos serán de máximo 4 integrantes.
--	---

➤ Recursos didácticos:

- Proyector
- Presentaciones powepoint
- Pizarra
- Campus virtual con videos y actividades asincrónicas
- WIFI
- PCs personales con acceso a la máquina virtual de ITBA (Cloud)
- Software de simulación (CAD/CAE) instalado en ITBACloud: Solidworks, NX, Catia
- Celulares personales
- Kahoot

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación sumativa, es decir la que impacta en la calificación de cursada, estará conformada por un trabajo práctico y 3 parciales.

Trabajo practico

Cada alumno deberá resolver el trabajo práctico integrador (TP) grupal, para ir realizando entregas parciales al JTP de acuerdo al cronograma proporcionado al inicio del curso.

1. La condición de aprobación de los TP es el diseño/cálculo solicitado correctamente resuelto y documentado.
2. Para facilitar el proceso de seguimiento, el TP será subdividido en varias entregas consecutivas, según puede verse en el cronograma del curso.
3. Los contenidos del TP deberán ser presentados en computadora y entregados de forma digital en un apartado de la plataforma Campus creada a tal fin. Se pueden incluir esquemas a mano alzada, respetando las normas IRAM de representación. Todo plano deberá respetar una satisfactoria ejecución de representaciones técnicas según las normas aplicables.
4. Se descontarán 2 (dos) puntos por atraso en la entrega de cada asignación.
5. Se proveerá a los alumnos con una rúbrica indicando los aspectos puntuales en la evaluación de cada entrega, y la distribución y valoración de puntos de cada uno de dichos aspectos.
6. Se permite 1 (una) única re-entrega de cada parte, que reemplazará la nota inicial correspondiente.
7. Al momento de la presentación, los alumnos podrán tener que demostrar de forma oral o escrita conocimiento sobre los temas involucrados en el TP presentado.
8. Es condición para el aprobado del curso la entrega y aprobación de todos los TP asignados en las fechas límites indicadas.

Parciales

Durante el curso se tomarán 3 (tres) exámenes parciales escritos presenciales y obligatorios.

1. No se considera la posibilidad de recuperación de ningún examen desaprobado.
2. El alumno ausente a examen, cuya causa fuera justificada dentro de la semana posterior a dicho examen, deberá rendir dicho parcial en una fecha designada por la cátedra para recuperatorios.
3. El alumno ausente a examen, sin causa de fuerza mayor debidamente justificada en plazo, tendrá calificación 0 (cero) en dicho examen.
4. Un alumno con ausente justificado que desaprobe su instancia en recuperatorio no recibe oportunidades adicionales de examen.
5. Un alumno ausente en dos o más exámenes regulares recibirá una cursada Ausente.

Para la aprobación de los exámenes parciales y/o finales se requerirá:

1. El 50% del contenido de los mismos correctamente resuelto, con condiciones particulares en la distribución de puntos entre preguntas teóricas y ejercicios.
2. No demostrar errores fundamentales -de cualquier índole- en los temas que haya desarrollado.
3. La calificación del examen será directamente proporcional al puntaje obtenido, siempre que se cumplan con las condiciones de aprobación indicadas.
4. Como norma general cada ejercicio/pregunta teórica se corregirá como incorrecto, regular, error leve o correcto, computándose el 0%, 50%, 75%, o 100%, respectivamente, del puntaje asignado al mismo.

Los temas que se evalúan en cada parcial son detallados en el cronograma correspondiente a cada cuatrimestre. En general corresponde:

1. Parcial 1: Contacto curvo, engranajes y trenes de engranajes, cargas variables y concentradores
2. Parcial 2: Cálculo de ejes y árboles, chavetas, rodamientos
3. Parcial 3: Tornillos de potencia, uniones con tornillos, soldadura, resortes, volantes,, balanceo

Requisitos de aprobación:

Nota de cursada

La nota de cursado resultará de combinar los exámenes parciales y la carpeta de trabajos prácticos presentada.

1. Cursada = Promedio notas (P1, P2, P3, TPs) si se cumple que:

- 1.1. $P1 + P2 + P3 \geq 15$ (quince)
- 1.2. $(P1, P2, P3) : 2 \text{ Notas} \geq 5$ (cinco)
- 1.3. TPs ≥ 5 (cinco)

2. Si no se cumplen todas las condiciones, Cursada < 4 (cuatro)

3. De llegar a ser necesario, el concepto que los docentes se hayan formado del alumno a lo largo del curso redondeará la nota.

Examen final

La aprobación de la materia requiere una instancia de evaluación final, no se contemplan regímenes de cursada que eximan de este examen final.

1. El examen final podrá ser escrito u oral, incluyendo ejercicios prácticos y/o contenidos de los TP.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Budynas, R.G., Nisbett, J.K. (2020). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley 10° ed. MCGRAW HILL INTERAMERICANA
2	R.L.Norton. DISEÑO DE MAQUINARIA - 5ta Edición. Mc Graw Hill, 2013

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Norton, R.L (2011) Diseño de máquinas Un enfoque integrado – 4 ed. Prentice Hall

2

Mott, R.L. (2006) Diseño de elementos de máquinas – 4 ed. Mexico, Pearson Education